Модель качества системы управления складом (WMS)

Тема лекции: построение многоуровневой модели качества программного продукта на примере WMS **Вариант:** B — Система управления складом **Аудитория:** студенты / специалисты по тестированию и системному анализу

---

1. Цели и задачи лекции

1.1. Цель

Показать, как абстрактное требование «качественная WMS» превращается в проверяемый набор характеристик, подхарактеристик и измеримых метрик, пригодный для включения в техническое задание и для объективной приёмки системы.

1.2. Задачи

1. Ввести понятие модели качества ПО и её уровней (характеристика → подхарактеристика → метрика → способ измерения).
2. Обосновать, почему WMS — удачный учебный пример для такой модели.
3. Разобрать три выбранные характеристики: функциональную пригодность, надёжность, производительность.
4. Для каждой метрики объяснить целевое значение, смысл цифры и процедуру измерения.
5. Показать, как модель качества связывает бизнес-цели склада с техническими решениями.

---

2. Теоретическая рамка: что такое модель качества

Качество программного продукта — это не одно свойство, а **иерархия свойств**. Стандарт ISO/IEC 25010 задаёт верхний уровень (характеристики качества), но не задаёт конкретных чисел: он определяет *что* оценивать, а не *насколько*.

Модель качества конкретного продукта достраивает стандарт до нижних уровней:

mermaid
1
2
3
4
5
6
graph TD
A["Потребность бизнеса:
склад работает без сбоев и потерь"] --> B["Характеристика качества
(ISO/IEC 25010)"]
B --> C["Подхарактеристика"]

C --> D["Метрика с целевым значением"]
D --> E["Способ измерения
и инструмент"]
E --> F["Проверяемое требование в ТЗ
и критерий приёмки"]

Ключевое правило: **метрика без способа измерения не является требованием**. Формулировка «система должна быть надёжной» непроверяема; формулировка «uptime за календарный месяц ≥ 99,9%, измеряется по данным мониторинга Zabbix/Prometheus» — проверяема, и по ней можно предъявить претензию или принять работу.

Каждая метрика в правильно построенной модели отвечает на четыре вопроса:

Вопрос	Пример для WMS
Что измеряем?	Среднее время отклика на операцию сканирования
В каких условиях?	500 одновременных пользователей с ТСД, пиковая нагрузка
Какое целевое значение?	≤ 1 секунды
Как измеряем?	APM-система, нагрузочное тестирование с эмуляцией ТСД

---

3. Почему выбран именно WMS

WMS — удобный пример, потому что в ней одновременно сходятся три фактора, которые обычно «растаскивают» по разным дисциплинам:

- **Материальная ответственность.** Система является источником истины по остаткам. Ошибка в остатке — это не «баг в интерфейсе», а недостача, которую кто-то должен покрыть.
- **Жёсткая привязка к срокам.** Простой WMS останавливает приёмку и отгрузку: грузовики стоят у ворот, люди простаивают, поставка срывается, штрафы по договорам начисляются.
- **Массовая одновременная работа.** Десятки и сотни сотрудников работают в реальном времени через терминалы сбора данных (ТСД). Любое замедление умножается на тысячи операций в смену.

Именно поэтому к WMS одновременно предъявляются высокие требования по корректности бизнес-логики, надёжности и производительности — то есть сразу по трём характеристикам, что и делает её наглядным учебным кейсом.

3.1. Краткое описание объекта

WMS автоматизирует полный складской цикл: приёмку, размещение, перемещение, комплектацию, отгрузку и инвентаризацию. Интегрируется с ERP, сканерами штрих-кодов, ТСД и принтерами этикеток. Работает круглосуточно, в несколько смен, включая пиковые периоды распродаж.

> Важно для модели качества: WMS — не изолированная программа, а **узел интеграции**. Значительная часть отказов и задержек возникает не в самой WMS, а на границах с ERP и оборудованием. Поэтому метрики надёжности и производительности должны явно указывать, что считается «системой»: только серверная часть WMS или весь контур вместе с ТСД и сетью.

---

4. Характеристика 1. Функциональная пригодность

4.1. Бизнес-смысл

Функциональная пригодность отвечает на вопрос: **делает ли система то, что нужно, и правильно ли она это делает?** Для склада это критично, поскольку система — единственный источник истины по остаткам и движению товара. Ошибка ведёт к расхождению учёта и прямым финансовым потерям.

В рамках модели характеристика раскрывается через две подхарактеристики, и это разделение принципиально:

- **функциональная полнота** — есть ли все необходимые функции вообще;
- **функциональная корректность** — дают ли эти функции правильный результат.

Система может быть полной, но некорректной (все шесть операций есть, но остаток считается неверно), и наоборот — корректной, но неполной (считает правильно, но инвентаризации нет вовсе). Обе ситуации — дефекты качества, но лечатся по-разному.

4.2. Метрика 1.1 — Функциональная полнота

Формулировка: доля обязательных складских операций, реализованных в системе, — 100%. Обязательный перечень: приёмка, размещение, перемещение, комплектация, отгрузка, инвентаризация.

Способ измерения: аудит требований и чек-лист соответствия техническому заданию.

Как проводить на практике. Полнота измеряется не «на глаз», а по трассировке: каждое требование ТЗ → функция системы → тест-кейс. Чек-лист заполняется по каждой операции и содержит не только факт наличия экрана, но и наличие полного сценария (например, для приёмки: создание документа, сканирование, контроль расхождений, размещение в ячейку, печать этикетки).

Типичная ошибка: считать операцию реализованной, если существует кнопка. Требование «реализована» должно означать «сценарий проходит end-to-end на реальных данных».

4.3. Метрика 1.2 — Функциональная корректность

Формулировка: расхождение между системным и фактическим остатком после инвентаризации — не более 0,1%.

Способ измерения: сверка данных WMS с фактическим пересчётом.

Как проводить на практике. Метрика считается по результатам инвента